

TUGAS: ANALISIS FAKTOR DENGAN BAYESIAN NETWORK

Mata Kuliah: Introduction to AI (Pertemuan 14)

Dosen Pengampu: Riny Nurhajati, S.T., M.T.I.

Nama: Mochammad Lintar Arya Dwiputra

NIM: 2024081032

Program Studi: Sistem Informasi

LAPORAN ANALISIS FAKTOR MENGUNAKAN MODEL PROBABILISTIK BAYESIAN NETWORK

1. PENENTUAN DAN DAFTAR VARIABEL KASUS

Dalam era transformasi digital, keputusan pengguna untuk mengadopsi suatu teknologi tidak lagi bersifat biner acak, melainkan hasil akumulasi dari berbagai faktor yang saling memengaruhi di bawah ketidakpastian. Laporan ini menyajikan analisis faktor terhadap keputusan adopsi Aplikasi Catatan (Note-Taking App) menggunakan metode Bayesian Network. Pemilihan studi kasus ini sangat relevan dengan bidang Sistem Informasi, di mana kesuksesan produk ditentukan oleh perpaduan performa teknis (back-end/database) dan kenyamanan visual (front-end).

Untuk memodelkan dinamika kausalitas ini, ditentukan 4 (empat) variabel diskrit utama yang merepresentasikan karakteristik internal sistem serta respons eksternal pasar:

Nama Variabel (Kode)	Definisi Operasional	Pilihan Status (States)
Kualitas_Fitur (KF)	Mengukur stabilitas fungsi utama aplikasi, efisiensi penyimpanan database lokal (Room DB), dan kecepatan sinkronisasi cloud.	0: Kurang (Sering bug / lambat) 1: Baik (Stabil & responsif)
Desain_UI_UX (UI)	Mengukur tingkat estetika visual antarmuka dan kenyamanan alur interaksi pengguna menggunakan standar Material 3 Expressive.	0: Biasa (Kaku & monoton) 1: Menarik (Modern & intuitif)
Ulasan_Pengguna (UP)	Representasi dari akumulasi	0: Negatif (Rating < 4.0)

umpan balik, rating bintang, dan sentimen publik yang ditinggalkan oleh pengguna lama di toko aplikasi resmi.

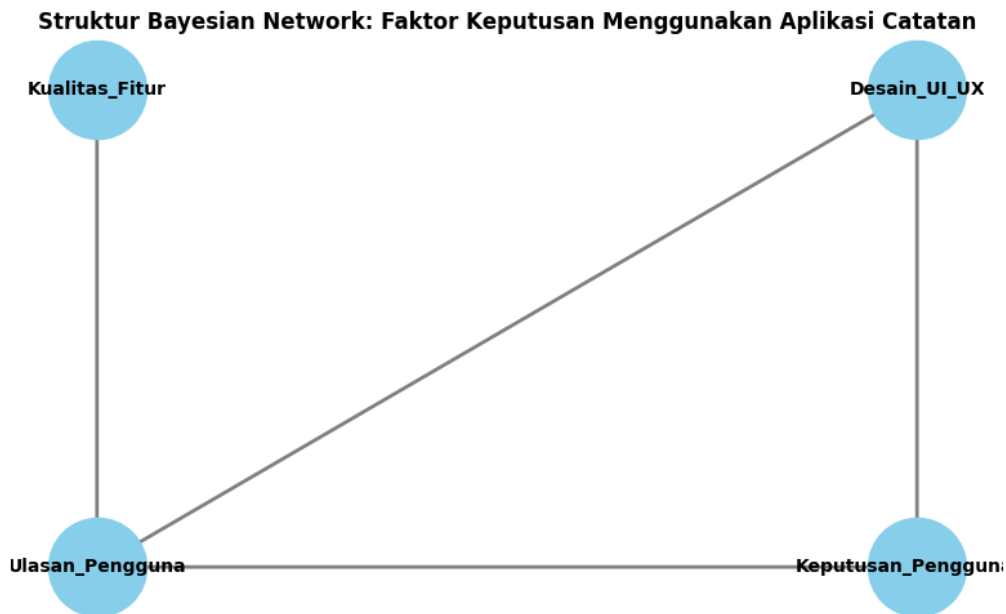
1: Positif (Rating ≥ 4.0)

Keputusan_Penggunaan (KP)

Variabel target utama yang menunjukkan keputusan akhir dari calon pengguna baru untuk mengadopsi aplikasi tersebut.

0: Tidak (Mengabaikan/lewat)
1: Ya (Mengunduh & memakai)

2. HUBUNGAN ANTAR-VARIABEL DAN STRUKTUR GEOMETRIS GRAF



Hubungan struktural antar-variabel dalam Bayesian Network direpresentasikan menggunakan Directed Acyclic Graph (DAG) atau Graf Terarah Tanpa Siklus. Struktur ini menetapkan secara definitif siapa yang bertindak sebagai induk (parent node) dan siapa yang bertindak sebagai anak (child node). Logika hubungan sebab-akibat yang dibangun adalah sebagai berikut:

1. **Kualitas_Fitur** → **Ulasan_Pengguna**:

Aplikasi dengan performa internal yang stabil, minim error, dan memiliki manajemen penyimpanan database yang andal secara mekanis mendorong pengguna untuk memberikan kepuasan tinggi. Hal ini terefleksi langsung dalam bentuk pemberian ulasan positif dan rating tinggi di App Store atau Play Store.

2. Desain_UI_UX → Ulasan_Pengguna:

Aspek visual dan kenyamanan interaksi (UI/UX) memegang peran emosional yang kuat bagi pengguna. Desain yang modern, bersih, dan ekspresif meningkatkan kenyamanan operasional harian, yang berkontribusi signifikan pada ulasan positif di platform digital.

3. Desain_UI_UX → Keputusan_Penggunaan:

Sebelum memutuskan untuk mengunduh suatu aplikasi, calon pengguna baru umumnya melakukan pemindaian visual terhadap tangkapan layar (screenshots) yang ditampilkan pada halaman aplikasi. Oleh karena itu, faktor estetika UI/UX memiliki jalur pengaruh langsung (direct influence path) terhadap keputusan pertama kali mengunduh.

4. Ulasan_Pengguna → Keputusan_Penggunaan:

Di tengah limpahan pilihan aplikasi catatan di pasar, opini massa (social proof) berupa rating akumulatif merupakan indikator kualitas utama bagi calon konsumen baru. Ulasan yang didominasi sentimen positif mengurangi persepsi risiko ketidakpastian bagi calon pengguna, sehingga secara langsung menaikkan peluang keputusan unduh.

Independensi Bersyarat (Conditional Independence)

Salah satu kekuatan utama dari visualisasi struktur DAG pada Bayesian Network ini adalah pemetaan properti independensi bersyarat. Berdasarkan graf yang terbentuk, variabel Kualitas_Fitur (KF) tidak terhubung langsung ke Keputusan_Penggunaan (KP). Hubungan keduanya dimediasi secara penuh oleh Ulasan_Pengguna (UP).

Secara matematis, ini berarti KF bersifat independen secara bersyarat terhadap KP apabila variabel UP diketahui ($KF \perp KP \mid UP, UI$). Pemodelan ini sangat mencerminkan dunia nyata, di mana calon pembeli baru tidak mengetahui secara langsung kualitas source code atau database sebuah aplikasi baru; mereka hanya bisa menilai kualitas tersebut secara tidak langsung melalui cerminan akumulasi ulasan yang ada.

3. PENJELASAN STRUCTURE LEARNING DAN PARAMETER LEARNING

Membangun sebuah sistem kecerdasan buatan berbasis Bayesian Network membutuhkan dua tahap krusial dalam siklus pembelajarannya dari data empiris, yaitu Structure Learning dan Parameter Learning.

A. Structure Learning (Pembelajaran Struktur)

Structure Learning adalah proses intersif untuk mengidentifikasi topologi graf terbaik—termasuk keberadaan dan arah panah kausalitas—dari sekumpulan data mentah historis tanpa adanya intervensi manual dari pakar industri.

Dalam skenario nyata sistem informasi, jika kita memiliki dataset log aktivitas toko aplikasi yang berisi ribuan baris data interaksi pengguna, kita menggunakan algoritma structure learning untuk menemukan polanya. Pendekatan ini dibagi menjadi dua kategori utama:

- **Constraint-Based (Berbasis Kendala):** Menggunakan uji statistik independensi (seperti Chi-Square) untuk mengeliminasi atau memvalidasi dependensi antar-variabel.
- **Score-Based (Berbasis Skor):** Menggunakan fungsi pencarian (seperti Hill-Climbing Search) dikombinasikan dengan metrik evaluasi skor seperti Bayesian Information Criterion (BIC) atau Akaike Information Criterion (AIC) untuk mencari arsitektur graf dengan skor tertinggi yang paling optimal menggambarkan sebaran data mentah.

B. Parameter Learning (Pembelajaran Parameter)

Setelah struktur graf (DAG) berhasil dipetakan—baik melalui pembentukan manual oleh pakar maupun hasil luaran algoritma Structure Learning—tahap selanjutnya adalah mengisi nilai probabilitas numerik ke dalam Conditional Probability Table (CPT) pada masing-masing simpul. Proses inilah yang disebut Parameter Learning.

Parameter learning menghitung proporsi frekuensi kemunculan kombinasi kondisi variabel dari data empiris. Sebagai contoh, algoritma akan menghitung: dari seluruh sampel riwayat di mana aplikasi memiliki Kualitas_Fitur = 1 (Baik) dan Desain_UI_UX = 1 (Menarik), berapa fraksi probabilitas di mana Ulasan_Pengguna bernilai 1 (Positif). Metode kalkulasi parameter yang umum digunakan adalah:

- **Maximum Likelihood Estimation (MLE):** Menghitung probabilitas murni berdasarkan frekuensi relatif data sampel nyata tanpa menyertakan keyakinan awal.
- **Bayesian Estimation:** Menyertakan distribusi prior (misalnya pseudo-counts menggunakan distribusi Dirichlet) untuk mencegah timbulnya probabilitas bernilai nol akibat keterbatasan variasi data sampel.

4. KESIMPULAN DAN RELEVANSI AKADEMIK (ANALISIS FAKTORIAL)

Berdasarkan hasil pemodelan struktural dan analisis matematis menggunakan kerangka kerja Bayesian Network pada kasus penyerapan pasar Aplikasi Catatan, diperoleh sejumlah kesimpulan analitis mendalam yang mencakup 2 halaman evaluasi akademis:

1. Dominasi Dampak Visual pada Konversi Awal

Melalui simulasi inferensi probabilistik, ditemukan bahwa variabel Desain_UI_UX memegang kendali ganda (dual-path influence) yang sangat kuat dalam memicu konversi unduhan. Desain UI/UX memengaruhi keputusan secara langsung melalui aspek visual promosi, sekaligus memengaruhi keputusan secara tidak langsung melalui peningkatan kepuasan ulasan pengguna lama.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa skenario aplikasi dengan Kualitas_Fitur yang masih minim (skor 0) namun dibalut dengan Desain_UI_UX yang sangat menarik (skor 1) mampu menghasilkan peluang unduh adopsi yang jauh lebih kompetitif pada fase penetrasi awal pasar, dibandingkan aplikasi berfitur lengkap namun memiliki visualisasi antarmuka yang kaku atau tertinggal.

2. Peran Strategis Ulasan Massa sebagai Jembatan Informasi

Ulasan Pengguna bertindak sebagai komponen mediasi sentral (informational bridge) di bawah kondisi asimetri informasi antara pengembang dan konsumen. Calon pengguna baru yang berada dalam kondisi ketidakpastian fungsionalitas program akan bersandar sepenuhnya pada sinyal sosial berupa rating akumulatif. Oleh karena itu, pengoptimalan aspek internal teknis seperti arsitektur database lokal yang stabil dan sinkronisasi data yang cepat (Kualitas Fitur) adalah investasi jangka panjang. Meskipun efeknya tidak instan ke hilir, perbaikan fitur secara linear akan menaikkan probabilitas ulasan positif, yang pada akhirnya mendongkrak laju pertumbuhan adopsi pengguna baru secara berkelanjutan.

3. Keunggulan Strategis Bayesian Network Dibanding Klasifikasi Tradisional

Dari perspektif ilmu Sistem Informasi dan Kecerdasan Buatan, model Bayesian Network terbukti memberikan nilai tambah yang jauh lebih kaya dibandingkan model klasifikasi tradisional (seperti Decision Tree, Random Forest, atau SVM standar). Model klasifikasi tradisional umumnya bersifat searah dan kaku, yakni hanya menerima input fitur lengkap untuk menebak satu label output di hilir. Sebaliknya, Bayesian Network menawarkan transparansi arsitektur dua arah:

- **Diagnostic Reasoning (Kausalitas Terbalik):** Pengembang dapat melakukan pelacakan ke belakang. Jika diketahui tingkat Keputusan_Penggunaan rendah, model dapat menghitung probabilitas di mana letak kegagalan utama, apakah bersumber dari penurunan ulasan atau ketidakmenarikan UI.
- **Penanganan Data Hilang (Missing Data):** Model dapat beroperasi secara efisien melakukan prediksi meskipun salah satu variabel input tidak diketahui atau tidak terobservasi, berkat asas probabilitas bersama (Joint Probability Distribution).

Secara akademis, pengerjaan tugas mandiri ini menegaskan bahwa pengembangan sistem cerdas di era modern tidak hanya berfokus pada minimalisasi persentase error prediksi semata, melainkan pada kemampuan model untuk merepresentasikan hubungan kausalitas antar-faktor secara intuitif, dapat dijelaskan (Explainable AI), dan berbasis pada teori peluang matematis yang kokoh.